

MOCK TEST 01

Topic: Relation and Functions

Class- XI

Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 1 Hours

F.M.- 30

Directions: Choose the correct answer for each of the following multiple-choice questions. Each question carries 1 mark.

1. যদি $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z} \text{ এবং } x^2 + y^2 = 1\}$ এবং $B = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } -1 \leq x \leq 1\}$ হয়, তবে $A \cap B = ?$

(A) $\{(1, 0), (0, 1)\}$

(C) $\{(-1, 0), (1, 0)\}$

(B) $\{(-1, 0), (0, 1)\}$

(D) $\{(0, 1), (0, -1)\}$

2. $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 5\}$ এবং $B = \{x \mid -3 \leq x \leq 4\}$ হলে, $A \cap B = ?$

(A) $\{x \mid -1 \leq x \leq 5\}$

(C) $\{x \mid -3 \leq x \leq 4\}$

(B) $\{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$

(D) $\{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$

3. $a\mathbb{N} = \{ax \mid x \in \mathbb{N}\}$ হলে, $2\mathbb{N} \cap 4\mathbb{N} = ?$

(A) $6\mathbb{N}$

(B) $8\mathbb{N}$

(C) $4\mathbb{N}$

(D) কোনটিই নয়

4. সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

(A) $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$

(C) $1 \subset \{1, 2, 3\}$

(B) $1 \in \{1, 2, 3\}$

(D) $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1\}$

5. কোনটি শূন্য সেট?

(A) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } 7 \leq x < 1\}$

(C) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x^2 - 1 = 0\}$

(B) $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ এবং } 0 \leq x < 1\}$

(D) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ এবং } 1 \leq x \leq 5\}$

6. যদি $A = \{x \mid x \in \mathbb{W}, x < 2\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 < x < 5\}$, এবং $C = \{3, 5\}$ হয়, তবে $A \times (B \cap C) = ?$

(A) $\{(0, 3), (1, 3)\}$

(C) $\{(0, 3), (2, 3)\}$

(B) $\{(0, 2), (0, 3)\}$

(D) $\{(1, 3)\}$

7. যদি $A = \{(x, y) \mid y = \frac{1}{x}, 0 \neq x \in \mathbb{R}\}$ এবং $B = \{(x, y) \mid y = -x, x \in \mathbb{R}\}$ হয়, তবে—

(A) $A \cap B = A$

(C) $A \cap B = \emptyset$

(B) $A \cap B = B$

(D) $A \cup B = A$

8. যদি $n(A_i) = i$ এবং $A_i \subset A_{i+1}$ হয়, তবে $n\left(\bigcup_{i=1}^{100} A_i\right) = ?$

(A) 0

(B) 100

(C) 1

(D) কোনটিই নয়

9. R সম্বন্ধটি $R = \{(1, 2), (2, 4), (5, 7), (9, 10)\}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, R -এর প্রসার (Range) হলো—

- (A) $\{1, 2, 5, 9\}$
(B) $\{2, 4, 7, 10\}$

- (C) $\{1, 2, 7, 9\}$
(D) $\{1, 2, 5, 10\}$

10. $A_n = \{x \mid 2 + \frac{1}{n} \leq x \leq 10 - \frac{1}{n}, n = 1, 2, 3, \dots\}$ হলে, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = ?$

- (A) $\{x \mid 2 \leq x \leq 10\}$
(B) $\{x \mid 2 < x < 10\}$

- (C) $\{x \mid 2 \leq x < 10\}$
(D) $\{x \mid 2 < x \leq 10\}$

11. P থেকে Q সেটে যেকোনো সম্বন্ধ R -এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

- (A) $R \subseteq P \times Q$
(B) $R \subseteq Q \times P$

- (C) $R = P \times Q$
(D) $R = P \cup Q$

12. $\tan \theta + \sec \theta = e^x$ হলে, $\cos \theta$ -এর মান হবে—

- (A) $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
(B) $\frac{2}{e^x + e^{-x}}$

- (C) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
(D) $\frac{2}{e^x - e^{-x}}$

13. $a + b \sin \theta$ -এর চরম (maximum) ও অবম (minimum) মান যথাক্রমে 37 ও 9 হলে, a ও b -এর মান—

- (A) $a = 8, b = 1$
(B) $a = 5, b = 4$

- (C) $a = 23, b = 14$
(D) $a = 7, b = 2$

14. $\sin \phi + \sin \psi = x$ এবং $\cos \phi + \cos \psi = y$ হলে, $\tan \left(\frac{\phi + \psi}{2} \right) = ?$

- (A) $\frac{x-y}{y}$

- (B) $\frac{x+y}{y}$

- (C) $\frac{x}{y}$

- (D) $\frac{y}{x}$

15. $\sqrt{3} \tan \theta + 1 = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান হলো—

- (A) $n\pi - \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$
(B) $n\pi + \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$

- (C) $n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$
(D) কোনটিই নয়

16. $\frac{\cos 10^\circ - \sin 10^\circ}{\cos 10^\circ + \sin 10^\circ} = \tan \alpha$ হলে, α -এর মান—

- (A) 45°

- (B) 35°

- (C) 20°

- (D) 60°

17. $\tan 17^\circ = x$ হলে, $\frac{\tan 163^\circ - \tan 107^\circ}{1 + \tan 163^\circ \cdot \tan 107^\circ} = ?$

- (A) $2x$

- (B) $\frac{1-x^2}{2x}$

- (C) $\frac{1+x^2}{2x}$

- (D) কোনটিই নয়

18. $\csc(-1410^\circ)$ -এর মান কোনটি?

- (A) 0

- (B) 2

- (C) $1/2$

- (D) কোনটিই নয়

19. θ -এর যেকোনো বাস্তব মানে $5 \cos \theta + 12 \sin \theta + 7$ -এর চরম (সর্বোচ্চ) মান কত?

- (A) 15

- (B) 20

- (C) 24

- (D) 26

20. যেকোনো দুটি সেট A ও B -এর ক্ষেত্রে $A - B = A$ হলে, কোনটি সঠিক?

- (A) $A \subseteq B$
(B) $B \subseteq A$

- (C) $A \cap B = \emptyset$
(D) $B - A = \emptyset$

21. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ অপেক্ষকটির প্রসার (Range) হলো—

- (A) $(-1/2, 1/2)$
(B) $[-1/2, 1/2]$

- (C) $(0, 1)$
(D) $(0, 1/2]$

22. $n(X) = 3$, $n(Y) = 5$ এবং $n(X \cup Y) = K$ হলে, K -এর সর্বনিম্ন মান কত?

(A) 3

(B) 5

(C) 8

(D) 2

23. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2+x-x^2}}$ অপেক্ষকের সংজ্ঞার অঞ্চল (Domain) হলো—

- (A) $-1 < x < 2$
(B) $-1 < x \leq 2$

- (C) $-1 \leq x < 2$
(D) $-\infty < x < -1 \cup 2 < x < \infty$

24. $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ সমীকরণটির বাস্তব সমাধান থাকবে যদি—

- (A) $c^2 \leq a^2 + b^2$
(B) $c^2 \geq a^2 + b^2$

- (C) $c^2 = a^2 + b^2$
(D) $c^2 > a^2 + b^2$

25. $2 \sin(11\frac{1}{4}^\circ) = \text{-----}$

- (A) $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$
(B) $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$

- (C) $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{2}}}$
(D) $\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{2}}}$

26. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, $\sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = ?$

(A) $-\sin \theta$

(B) $\pm \sin \theta$

(C) $\cos \theta$

(D) $\sin \theta$

27. ধরি $A = \{0, 2, 4, 5\}$ এবং $B = \{2, 10, 66, 127\}$ । $f : A \rightarrow B$ চিত্রণ $f(x) = x^3 + 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, 66-এর প্রাক-প্রতিবিম্ব (Pre-image) হবে—

(A) 0

(B) 2

(C) 4

(D) 5

28. $\sin \theta = k \sin \frac{\theta}{4} \cos \frac{\theta}{4} \cos \frac{\theta}{2}$ হলে, k -এর মান হবে—

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

29. যখন $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \text{-----}$

- (A) $\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})$
(B) $\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2})$

- (C) $\cot(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})$
(D) $\cot(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2})$

30. $A = \{x \mid x^2 - 5x + 4 = 0\}$, $B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4\}$ হলে $A \times (B \cap C) = \text{-----}$

- (A) $\{(1, 3)\}$
(B) $\{(4, 3)\}$

- (C) $\{(1, 3), (4, 3)\}$
(D) $\{(1, 4)\}$